



考号:

中國石油大學

第三十四届高等数学竞赛试题

专业年级: _____

学 号: _____

姓 名: _____

成 绩: _____

页 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

说明: 1. 本试卷正文共 5 页。

2. 封面及题目所在页背面及附页为草稿纸。

3. 填空题答案必须写在该题后的横线上, 解答题解题过程写在下方空白处, 不得写在草稿纸中, 否则答案无效。

中国石油大学(华东)教务处、理学院主办

基础数学系承办

2021 年 5 月 30 日

一、填空题（共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）。

本页满分 34 分	
本 页 得 分	

1. 设函数 $f(x) = \frac{\ln x}{(1+x)^2} + \frac{1+x^2}{1+x^4} \int_1^{+\infty} f(x)dx$ ，且 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，

则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx =$ _____.

2. 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 x, y, t 满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ ， $P_0(1, -2, 2)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 上的一点，且 $f'_y(1, -2) = 4$ ，则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 P_0 处的切平面方程为_____.

3. 设函数 $f(x, y) = e^{ay} \cos(\ln x)$ ，常数 $a \neq 0$ ，则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{a^2 x^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x} =$ _____.

4. 设 $y = y(x)$ 是方程 $y''' - y' = 0$ 的解，且 $x \rightarrow 0$ 时 $y(x)$ 是 x^2 的等价无穷小，则 $y =$ _____.

5. 不定积分 $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx =$ _____.

二、（本题满分 9 分）

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^4} dt \int_x^{\sqrt[4]{t}} \sin \frac{t}{u} du}{e^{x^8} - 1}$.

三、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

1. (8 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. (8 分) 设 $0 < x < 1$, 证明: $x^n(1-x) < \frac{1}{ne}$, 其中 $n \in N^+$.

四、(本题满分 16 分)

1. (8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上内可导, 对于任意的实数 a, b 都有等式

$$f(a+b) = e^a f(b) + e^b f(a) \text{ 成立, 且 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = e, \text{ 求:}$$

(I) $f'(x)$ 及 $f(x)$; (II) $f(x)$ 的极值.

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

2. (8 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} \frac{2}{n^2} \left[\frac{2i+j}{n} \right]$, 这里 $[x]$ 是不超过 x 的最大整数.

五、(本题满分 16 分)

本页满分 16 分	
本 页 得 分	

1. (8 分) 设函数 $y = y(x) (x \geq 0)$ 由方程 $y^3 + xy - 8 = 0$ 唯一确定, 计算

定积分 $\int_0^7 y^2(x) dx$.

2. (8 分) (工科) 设 $F(u, v)$ 有连续偏导数, 连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(z + x, z - y) = 0$ 唯一确定, L 为正向单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 计算 $I = \oint_L (z - 3y)dx + (z + x^2)dy$.

(经管) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且满足 $\int_0^\pi \min\{x, y\} f(y) dy = 4f(x)$, 求 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的表达式.

六、(本题满分 18 分)

本页满分 18 分	
本 页 得 分	

1. (9 分) 已知函数 $z = f(r)$ 具有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \sin \sqrt{x^2 + y^2}, f(\pi) = 0, \text{ 且 } \lim_{t \rightarrow 0^+} f'(t) = 0, \text{ 求积分 } \int_0^\pi f(t) dt.$$

2. (9 分) (工科) 设均匀空间立体区域 Ω 是由 $yo z$ 面内曲线 $y^2 + z^4 - z^3 = 0$ 绕 z 旋转一周所形成的封闭曲面围成, 求其形心坐标.

(经管) 已知 $f'(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(1) - f(0) = 1$, 证明 $\int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 1$.